



Arsitektur Tampilan CodeIgniter 4: View Layout & View Cell

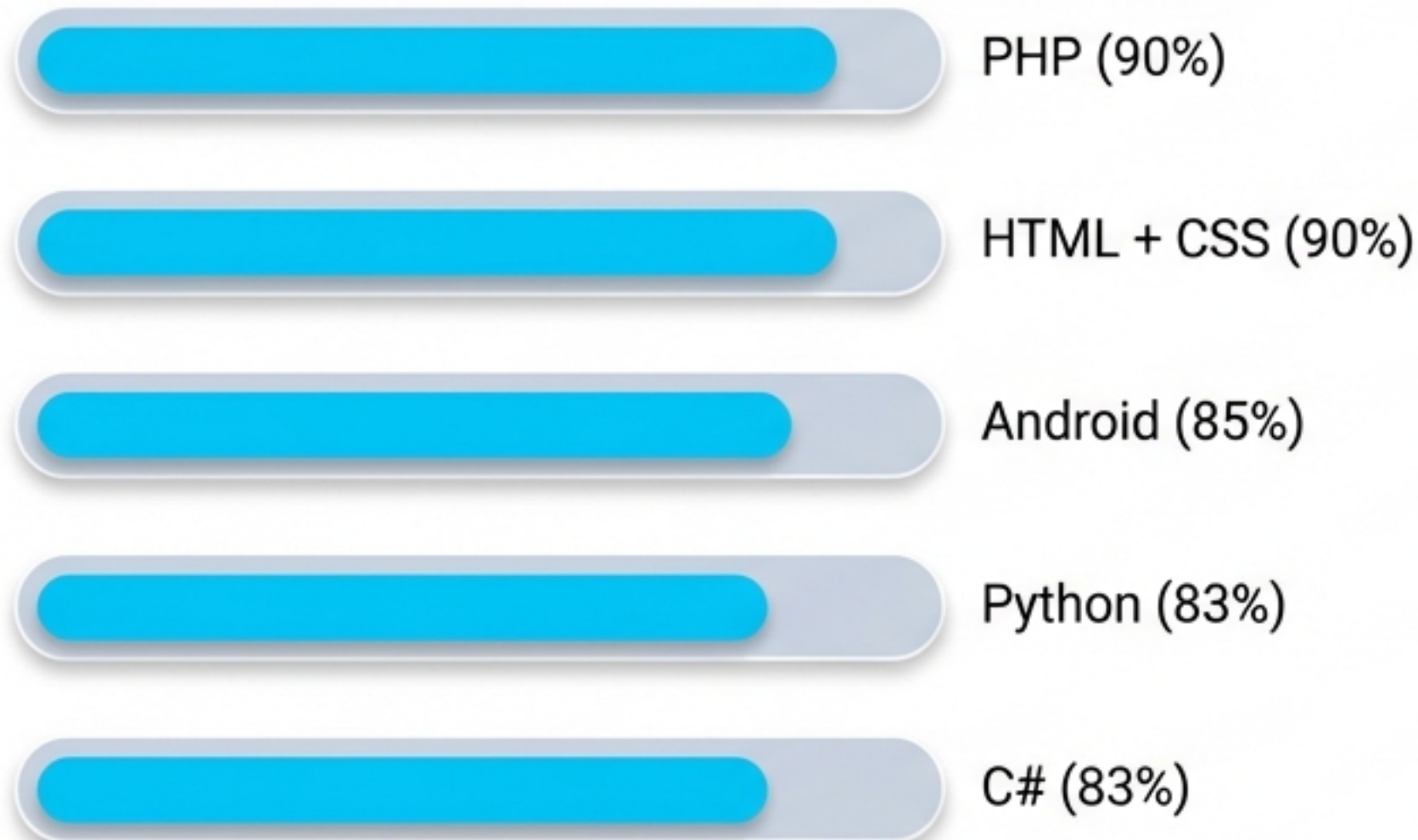
Pemrograman Web 2 – Pertemuan 4

Fakultas Teknik, Teknik Informatika – S1
Universitas Pelita Bangsa



Instruktur: Agung Nugroho, S.Kom, M.Kom

Keahlian Inti



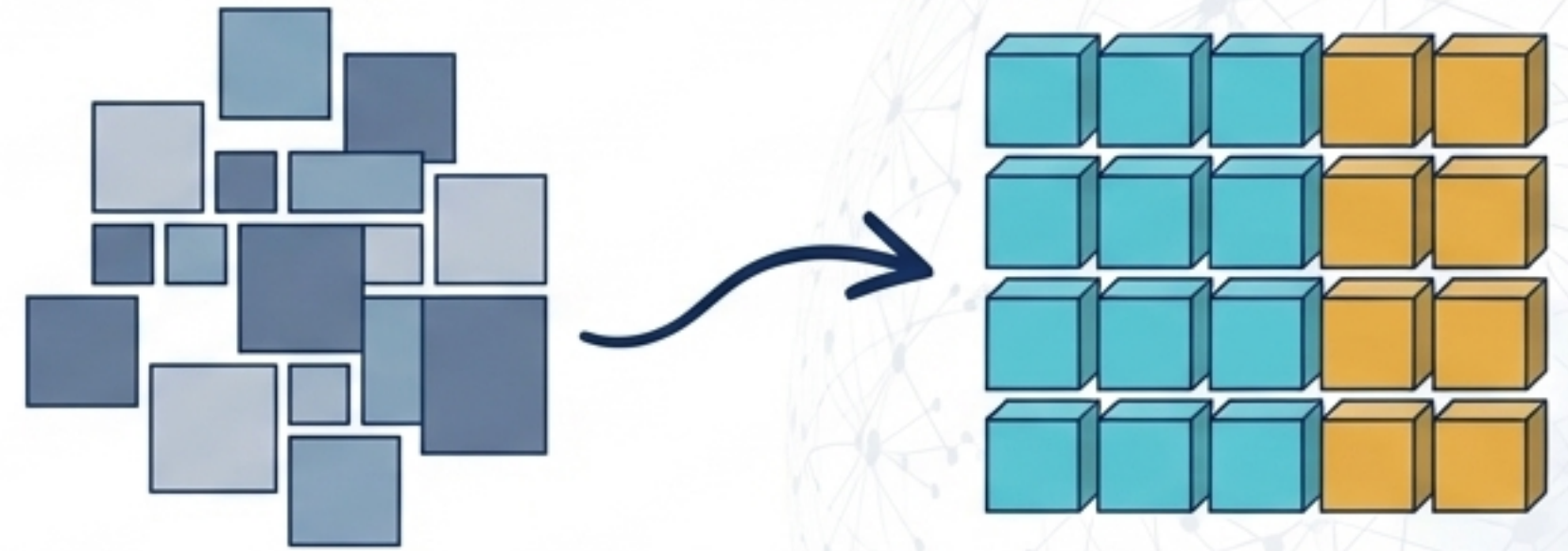
Pengalaman Industri



Membangun UI Modular di CodeIgniter 4

CodeIgniter 4 adalah framework PHP yang dirancang ringan dan cepat.

Untuk menghindari penulisan kode HTML yang berulang-ulang, CI4 menyediakan dua fitur utama:



1. View Layout

Template utama (kerangka besar).

2. View Cell

Komponen spesifik (bagian terkecil).

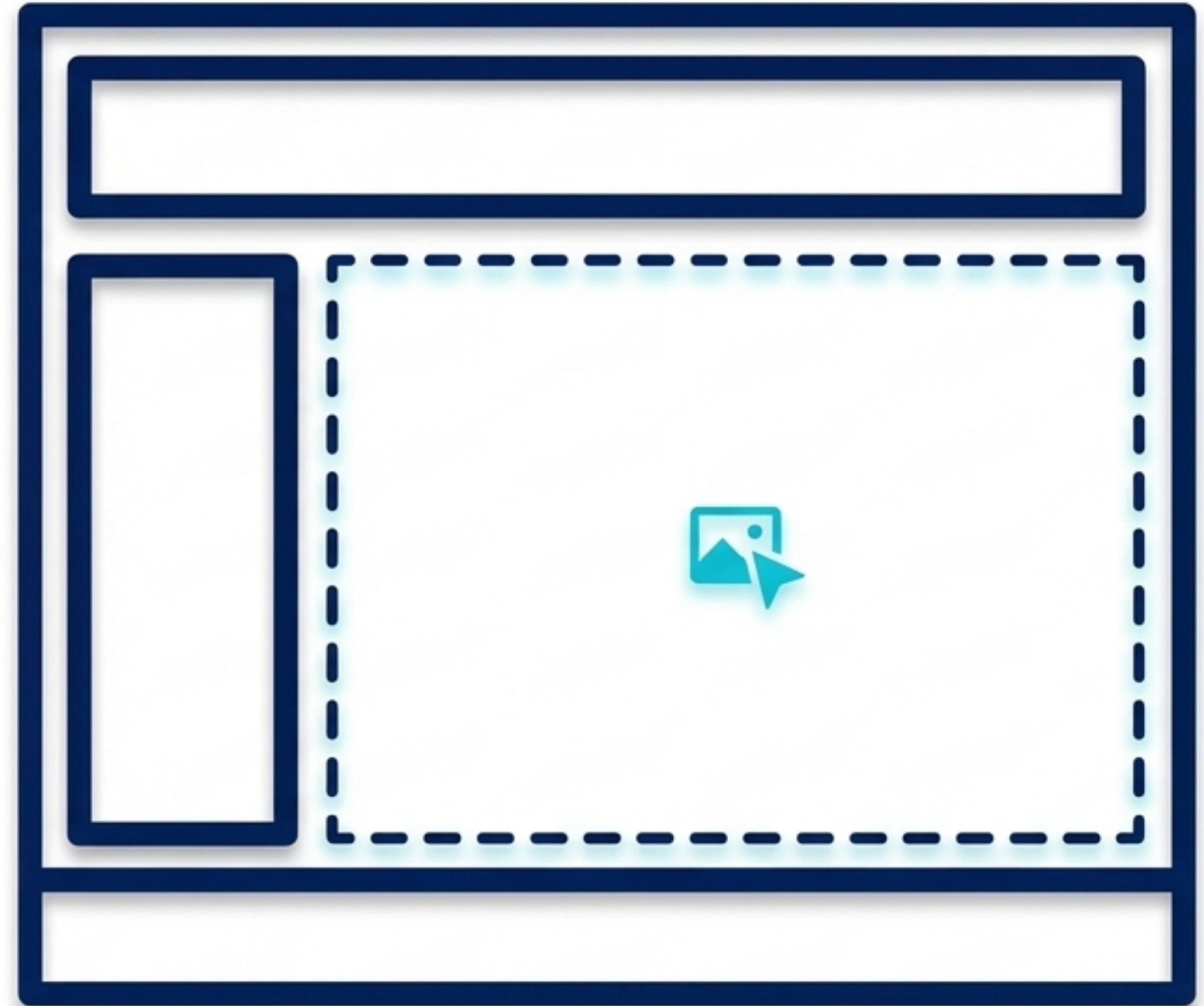
View Layout: Kerangka Utama Aplikasi

Definisi: Fitur untuk membuat template utama yang berisi struktur HTML dasar.

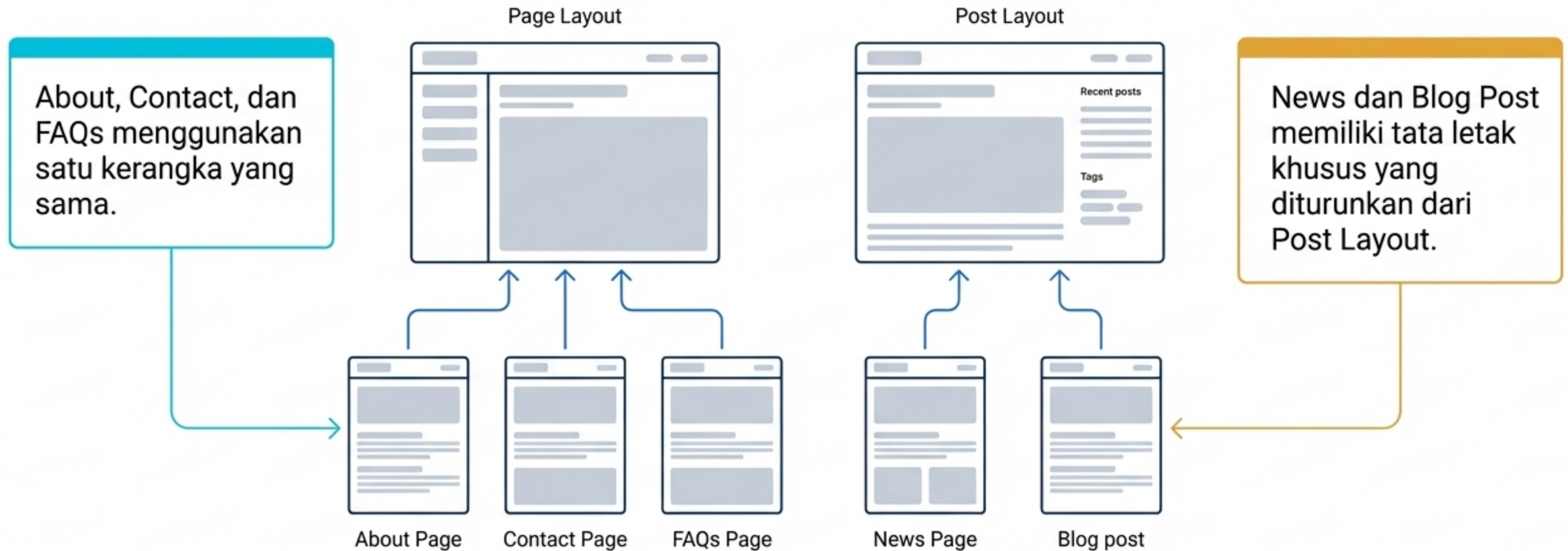
Tujuan Utama: Menghindari pengulangan penulisan kode yang sama di setiap View.

Keuntungan:

- Memudahkan pengelolaan tampilan secara terpusat.
- Memisahkan struktur utama (statis) dari konten (dinamis).



Memetakan Banyak Halaman ke Satu Layout



Eksekusi Kode: Membuat dan Memanggil Layout

Parent - layout/main.php

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>My Layout</title>
</head>
<body>
    <?= $this->renderSection('content') ?>
</body>
</html>
```

renderSection('content') berfungsi merender bagian yang akan diisi oleh konten dinamis yang berbeda-beda.

Child - app/Views/home.php

```
<!-- app/Views/home.php -->
<?= $this->extend('layout/main') ?>

<?= $this->section('content') ?>
<p>Ini adalah halaman beranda.</p>
<?= $this->endSection() ?>
```

extend('layout/main') digunakan oleh View untuk mewarisi layout utama.

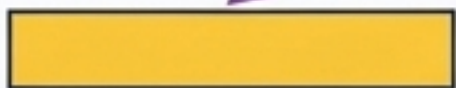
View Partial



View Partial



View/Layout



View Partial

View Partial: Menyisipkan Potongan Tampilan Statis

Konsep: View yang bisa digunakan kembali dan di-include ke dalam Layout maupun View lain.

```
<?= $this->include('header',  
| ['title' => 'About Page'])  
>>
```

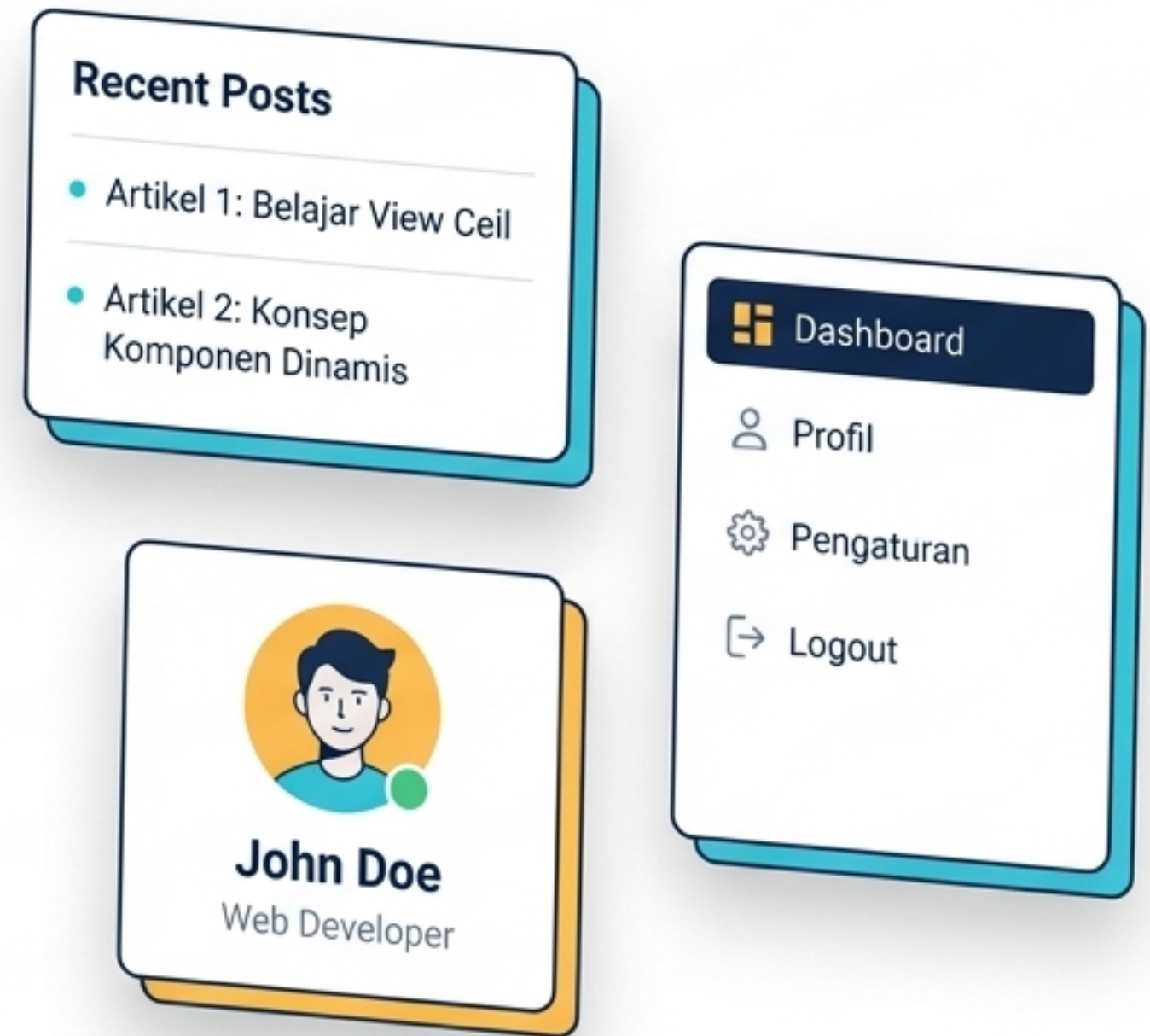
Keterbatasan Kritis: Tidak seperti Cell, View Partial tidak bisa menerima parameter data secara langsung saat dipanggil di dalam View. Data seperti variabel 'title' pada kode di atas tidak akan terbaca di dalam partial 'header'.

View Cell: Komponen Dinamis dan Mandiri

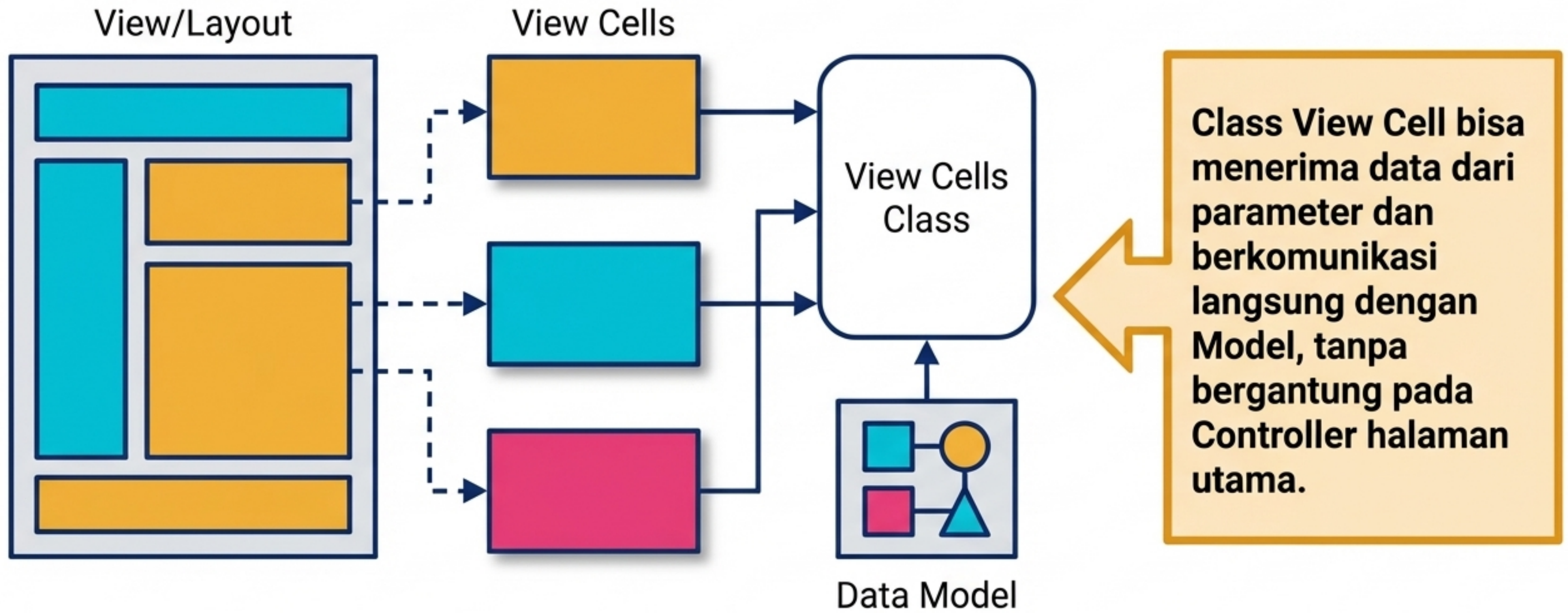
 **Definisi:** Bagian terkecil dari View. Secara teknis adalah sebuah Class mandiri yang bertugas menghasilkan kode HTML.

 **Fungsi Utama:** Sangat cocok untuk membangun komponen modular seperti widget, sidebar, atau navigasi dinamis.

 **Kelebihan:** Modular, reusable, dan memiliki logika datanya sendiri.



Arsitektur Cell: Mengambil Data Secara Independen



Eksekusi Kode: Membangun Class dan View Cell

Langkah 1 (Class - app/Cells/RecentPosts.php)

```
// app/Cells/RecentPosts.php
namespace App\Cells;
use CodeIgniter\View\Cell;

class RecentPosts extends Cell
{
    public function render()
    {
        $posts = [
            ['title' => 'Post 1', 'link' => '/post/1'],
            ['title' => 'Post 2', 'link' => '/post/2']
        ];

        return view('components/recent_posts', ['posts' => $posts]);
    }
}
```

Mendefinisikan data dan mengembalikan View khusus komponen.

Langkah 2 (View - components/recent_posts.php)

```
<!-- app/Views/components/recent_posts.php -->
<h3>Recent Posts</h3>
<ul>
    <?php foreach ($posts as $post): ?>
        <li><a href="<?= $post['link'] ?>"><?= $post['title'] ?></a></li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
```

Merender array data yang dikirim oleh Class Cell menjadi HTML.

Memicu View Cell di Frontend

Pemanggilan Standar:

```
<?= view_cell('App\\Cells\\RecentPosts::render')
?>
```

Memanggil method 'render' dari class 'RecentPosts'.

Pemanggilan dengan Parameter:

```
<?=
  view_cell('App\\Cells\\RecentPosts::render',
    ['limit' => 5])
?>
```

Mengirimkan data dinamis (contoh: ['limit' => 5]) langsung ke dalam Cell untuk mengubah output secara instan.

Perbandingan Kritis: View Cells vs View Partial

Fitur	View Cell	View Partial
Bisa baca variabel dari Controller?	✅ Ya	✅ Ya
Bisa terima parameter dari View?	✅ Ya	❌ Tidak
Bisa akses data Model mandiri?	Ya (punya class sendiri)	Tidak (harus lewat controller)

Kapan Digunakan?

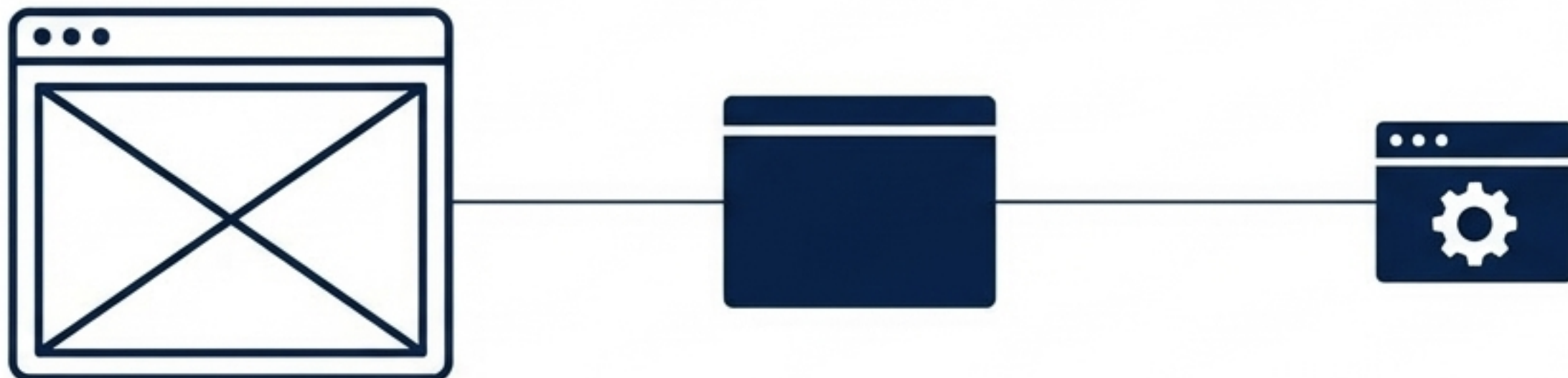
Cell

Cell: Widget kompleks, Metadata SEO yang dinamis.

Partial

Partial: Memecah kode statis yang sering digunakan (sidebar, footer, navbar dasar).

Kesimpulan: Arsitektur UI yang Efisien



Makro (View Layout):

Memudahkan pengelolaan kerangka halaman skala besar dengan sistem template tunggal.

Mikro (View Cell):

Memungkinkan pembuatan komponen UI mandiri, modular, dan digerakkan oleh data mandiri.

Dampak: Kedua fitur ini bekerja beriringan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengembangan aplikasi di CodeIgniter 4.

Persiapan CodeLabs & Eksperimen

Tools yang Dibutuhkan:



PHP Framework:

CodeIgniter 4



Web Server:

Apache2 (XAMPP)



Editor:

VS Code / Sublime Text



Frontend:

Bootstrap & jQuery

Butuh Bantuan Eksperimen?

Agung Nugroho, M.Kom
agung@pelitabangsa.ac.id